

Propriétés des quadrilatères : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sur les propriétés du rectangle, du losange et du carré. Lire les côtés et les diagonales, conclure (ou pas), compléter une figure sur quadrillage, construire à l'équerre et au compas. Un terrain, un foulard, des pailles, un jardin. Un rappel avant chaque niveau. Cherche d'abord, puis ouvre la correction : étape par étape, avec la figure et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

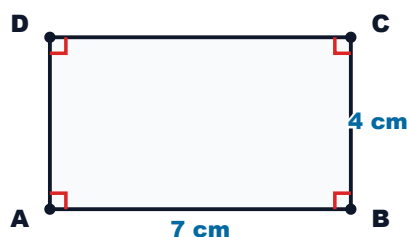
Une propriété par exercice. Je lis la figure et je cite la propriété.

Rappel de cours

- Rectangle : 4 angles droits. Ses côtés opposés sont égaux et parallèles.
- Losange : 4 côtés égaux. Ses côtés opposés sont parallèles.
- Diagonales : même longueur dans un rectangle, perpendiculaires dans un losange.
- Le carré a toutes ces propriétés à la fois.

1 $ABCD$ est un rectangle.

- Combien mesurent $[CD]$ et $[DA]$?
- Combien a-t-il de paires de côtés parallèles ?



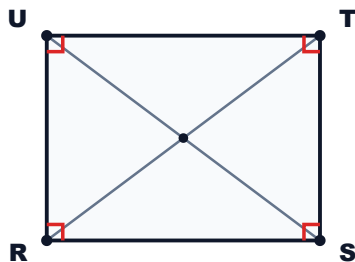
2 $EFGH$ est un losange. Le côté $[EF]$ mesure 6 cm.

- Combien mesurent ses trois autres côtés ?
- Calcule son périmètre.

3 $RSTU$ est un rectangle.

Sa diagonale $[RT]$ mesure 10 cm.

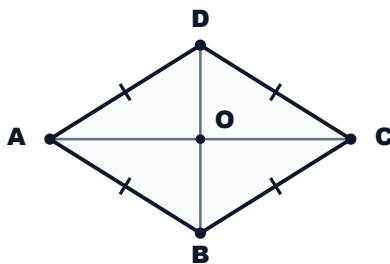
Combien mesure l'autre diagonale ?



4 Les diagonales de ce losange se coupent en O .

Quel angle font-elles entre elles ?

Vérifie avec ton équerre.



5 Donne la nature de chaque quadrilatère.

a) Il a 4 angles droits.

b) Il a 4 côtés égaux.

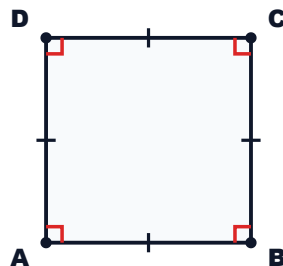
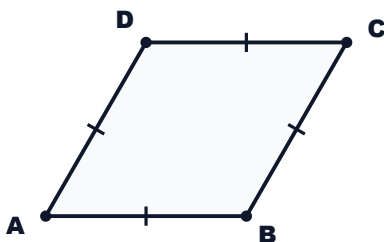
c) Il a 4 angles droits et 4 côtés égaux.

d) Ses côtés opposés sont parallèles, deux à deux.

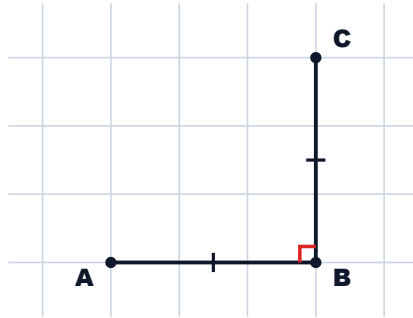
6 Un quadrilatère a 4 côtés égaux.

Peut-on être sûr que c'est un carré ?

Observe les deux figures.



- 7 On veut un carré $ABCD$.
On a déjà placé A , B et C sur le quadrillage.
Où placer le point D ?



- 8 Construis un carré $ABCD$ de côté 4 cm.
Écris les étapes, avec les instruments.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. Je cite chaque propriété avant de conclure.

Rappel de cours

- Pour conclure « carré », il faut les angles droits ET les côtés égaux.
- Une information manque ? Je ne conclus pas au hasard.
- Pour construire : la règle mesure, l'équerre fait les angles droits, le compas reporte les longueurs.

- 9 a) Que faut-il ajouter à un rectangle pour être sûr que c'est un carré ?
b) Que faut-il ajouter à un losange pour être sûr que c'est un carré ?

- 10 Vrai ou faux ?
- Les diagonales d'un carré ont la même longueur.
 - Les diagonales d'un losange ont toujours la même longueur.
 - Les diagonales d'un rectangle sont toujours perpendiculaires.
 - Les diagonales d'un carré sont perpendiculaires.

- 11 Construis un rectangle $EFGH$ de 6 cm sur 3,5 cm.
Écris les étapes, puis calcule son périmètre.

- 12** Construis un losange $ABCD$ de côté 4 cm.

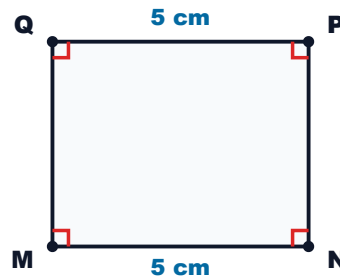
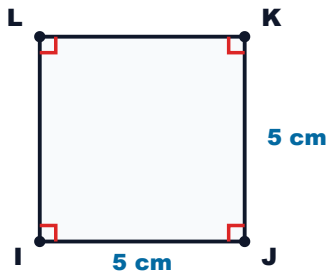
Tu choisis l'angle en A .

Écris les étapes.

- 13** Les deux quadrilatères ont 4 angles droits.

On connaît deux côtés de chacun.

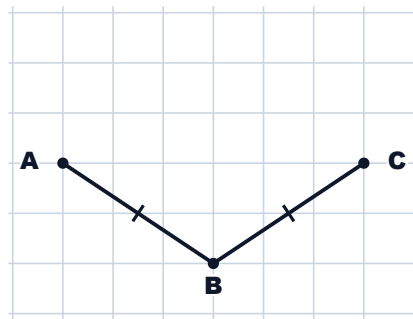
Lequel est sûrement un carré ?



- 14** On veut un losange $ABCD$.

On a déjà placé A , B et C sur le quadrillage.

Où placer le point D ?

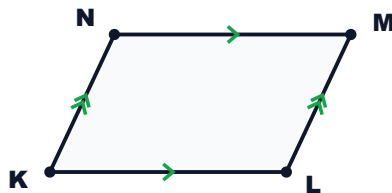


- 15** Observe les codages de $KLMN$.

a) Combien de paires de côtés parallèles sont codées ?

b) Quelle est la nature de $KLMN$?

c) Peut-on dire que c'est un rectangle ?



- 16** Dans ce diagramme, un cercle contient les rectangles, l'autre les losanges.

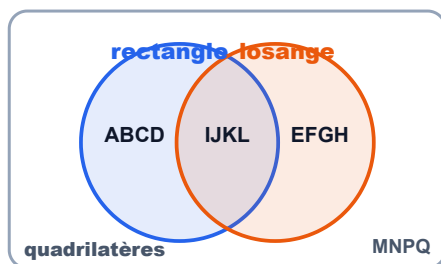
$ABCD$ est un rectangle de 8 cm sur 2 cm.

$IJKL$ est un carré.

$EFGH$ est un losange sans angle droit.

$MNPQ$ a des côtés de 2, 3, 4 et 5 cm.

- a) Pourquoi $IJKL$ est-il dans les deux cercles ?
b) Pourquoi $ABCD$ n'est-il pas dans le cercle des losanges ?
c) Pourquoi $MNPQ$ est-il en dehors des deux cercles ?



☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions. Je fais un dessin au brouillon et je cite les propriétés.

Rappel de cours

- Côtés opposés égaux et parallèles, pour le rectangle comme pour le losange.
- Rectangle : diagonales de même longueur. Losange : diagonales perpendiculaires.
- Un carré est à la fois un rectangle et un losange.

17 Le terrain de sport

Un jardinier trace un terrain de sport rectangulaire.

Il mesure 100 m sur 60 m.

- a) Quel est son périmètre ?
b) Il trace la ligne du milieu, parallèle aux petits côtés. Quelle est la nature de chaque moitié ? Donne ses mesures.
c) Il mesure les deux diagonales : 115 m et 118 m. Son terrain est-il un vrai rectangle ?

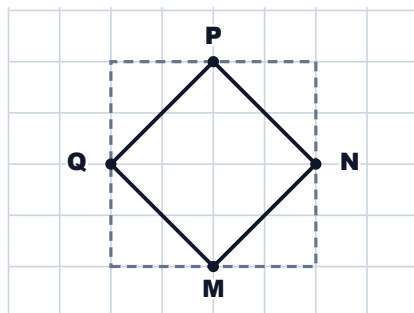
18 Le foulard

Un foulard carré mesure 80 cm de côté. Sur le dessin, un carreau vaut 20 cm.

On marque le milieu de chaque bord : M , N , P et Q .

On coud un galon qui relie ces quatre points.

- Combien de carreaux mesure un bord du foulard ?
- Compare les quatre côtés de $MNPQ$.
- Vérifie ses angles à l'équerre. Quelle est la nature de $MNPQ$?



19 Les pailles

Léna relie 4 pailles de 12 cm avec des trombones. Son quadrilatère peut se déformer.

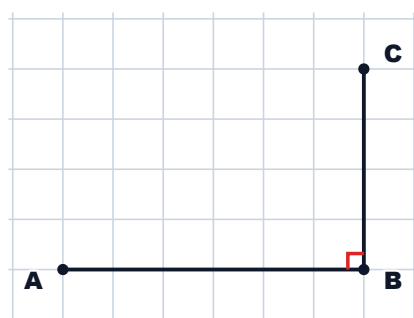
- Quelle est sa nature ? Quel est son périmètre ?
- Elle l'écrase un peu. Est-ce toujours la même nature ?
- Peut-elle obtenir un carré ? Comment ?
- Peut-elle obtenir un rectangle qui n'est pas un carré ?

20 Le jardin partagé

Un jardin partagé est clôturé par des piquets. Un carreau vaut 1 m.

On a planté les piquets A , B et C .

- Où planter D pour que le jardin soit un rectangle ?
- Quelle longueur de grillage faut-il pour faire le tour ?
- On veut plutôt un jardin carré. On garde A et B . Où placer C et D ?



Corrigés : propriétés des quadrilatères, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Dans un rectangle, les côtés opposés ont la même longueur.

$[CD]$ est opposé à $[AB]$: $CD = 7$ cm.

$[DA]$ est opposé à $[BC]$: $DA = 4$ cm.

b) Les côtés opposés d'un rectangle sont parallèles.

$[AB]$ va avec $[CD]$. $[BC]$ va avec $[DA]$.

Cela fait 2 paires.

⊖ Le piège : croire que les 4 côtés d'un rectangle sont égaux.

Réponse : a) $CD = 7$ cm et $DA = 4$ cm ; b) 2 paires.

2. a) Un losange a 4 côtés de même longueur.

Les trois autres côtés mesurent aussi 6 cm.

b) Le périmètre est le tour complet.

$4 \times 6 = 24$.

⊖ Le piège : croire que les côtés « penchés » sont plus courts.

Réponse : a) 6 cm chacun ; b) 24 cm.

3. Les deux diagonales sont $[RT]$ et $[SU]$.

Dans un rectangle, les diagonales ont la même longueur.

Donc $SU = 10$ cm.

★ Je peux vérifier avec le compas sur la figure.

⊖ Le piège : chercher un calcul. Il suffit de connaître la propriété.

Réponse : $SU = 10$ cm.

4. Dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires.

Elles se coupent donc à angle droit.

L'angle vaut 90° .

⊖ Le piège : croire que c'est vrai seulement pour un carré.

Réponse : 90° , un angle droit.

5. a) 4 angles droits : c'est un rectangle.

b) 4 côtés égaux : c'est un losange.

c) Les deux à la fois : c'est un carré.

d) Deux paires de côtés parallèles : c'est un parallélogramme.

★ Rectangle, losange et carré sont des parallélogrammes particuliers.

⊖ Le piège au c) : répondre « rectangle ». C'est vrai, mais « carré » est plus précis.

Réponse : a) rectangle ; b) losange ; c) carré ; d) parallélogramme.

6. Les deux figures ont 4 côtés égaux.

La première n'a pas d'angle droit : c'est un losange.

La seconde a 4 angles droits : c'est un carré.

Avec 4 côtés égaux seulement, je ne sais pas laquelle c'est.

Il manque une information sur les angles.

Réponse : non. On peut seulement dire que c'est un losange.

7. $[AB]$ et $[BC]$ mesurent 3 carreaux. L'angle en B est droit.

Dans un carré, $[DA]$ est parallèle à $[BC]$ et de même longueur.

Je pars de A et je monte de 3 carreaux : c'est D .

Je vérifie : $[CD]$ fait bien 3 carreaux.

⊖ Le piège : placer D à l'œil, sans compter les carreaux.

Réponse : D est 3 carreaux au-dessus de A .

8. Je trace $[AB]$ de 4 cm à la règle.

En B , je trace un angle droit avec l'équerre.

Je place C sur ce trait, à 4 cm de B .

En A , je trace un angle droit, du même côté.

Je place D à 4 cm de A .

Je relie C et D .

★ Contrôle : $[CD]$ mesure 4 cm.

⊖ Le piège : tracer les angles droits à l'œil, sans équerre.

9. Un carré a 4 angles droits ET 4 côtés égaux.

a) Le rectangle a déjà ses 4 angles droits.

Il lui manque les 4 côtés égaux.

Ses côtés opposés sont déjà égaux.

Il suffit donc que deux côtés qui se touchent soient égaux.

b) Le losange a déjà ses 4 côtés égaux.

Il lui manque les 4 angles droits.

⊖ Le piège : ajouter ce que la figure a déjà.

Réponse : a) des côtés égaux ; b) des angles droits.

10. a) Vrai. Un carré est un rectangle : ses diagonales ont la même longueur.

b) Faux. Sur la figure, une diagonale du losange est plus longue que l'autre.

c) Faux. Sur la figure, les diagonales du rectangle ne font pas un angle droit.

d) Vrai. Un carré est un losange : ses diagonales sont perpendiculaires.

⊖ Le piège : mélanger les deux propriétés.

Rectangle : même longueur. Losange : perpendiculaires. Carré : les deux.

Réponse : a) vrai ; b) faux ; c) faux ; d) vrai.

11. Je trace $[EF]$ de 6 cm.

En E et en F , je trace deux angles droits à l'équerre.

Je place H à 3,5 cm de E .

Je place G à 3,5 cm de F , du même côté.

Je relie G et H .

★ Contrôle : $[GH]$ mesure bien 6 cm.

Périmètre : $6 + 3,5 + 6 + 3,5 = 19$ cm.

⊖ Le piège : placer G et H de part et d'autre de $[EF]$.

Réponse : le périmètre vaut 19 cm.

12. Je trace $[AB]$ de 4 cm.

En A , je trace un autre côté de 4 cm, un peu penché : c'est $[AD]$.

Il manque le point C .

C est à 4 cm de B et à 4 cm de D .

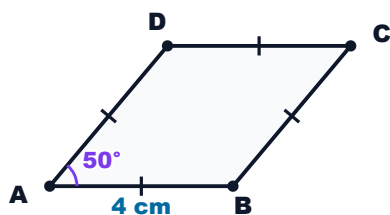
J'ouvre le compas à 4 cm. Je trace un arc autour de B .

Je trace un autre arc autour de D .

C est là où les deux arcs se croisent.

Je relie B , C et D .

⊖ Le piège : placer C à l'œil. Le compas garde les 4 côtés égaux.



13. Les deux ont 4 angles droits : ce sont des rectangles.

Dans $IJKL$, $[IJ]$ et $[JK]$ se touchent en J .

Ils mesurent tous les deux 5 cm.

Les côtés opposés d'un rectangle sont égaux : les 4 côtés font 5 cm.

$IJKL$ est donc un carré.

Dans $MNPQ$, $[MN]$ et $[PQ]$ ne se touchent pas : ils sont opposés.

Dans tout rectangle, ils sont égaux. Cela n'apprend rien de plus.

Pour $MNPQ$, on ne peut pas dire « carré ».

⊖ Le piège : voir deux fois « 5 cm » et conclure « carré » dans les deux cas.

Réponse : seul $IJKL$ est sûrement un carré.

14. De A à B : 3 carreaux à droite, 2 vers le bas.

De B à C : 3 carreaux à droite, 2 vers le haut.

Chaque côté est la diagonale d'un rectangle de 3 sur 2 carreaux.

Pour $[CD]$, je fais 3 carreaux à gauche et 2 vers le haut.

Puis pour $[DA]$: 3 à gauche et 2 vers le bas. Je retombe sur A .

Les 4 côtés sont égaux : $ABCD$ est bien un losange.

⊖ Le piège : placer D pour faire un carré bien droit.

Réponse : D est 3 carreaux à gauche de C et 2 carreaux plus haut.

15. a) Les petites flèches vertes marquent des côtés parallèles.

$[KL]$ et $[MN]$ en ont une. $[LM]$ et $[NK]$ en ont deux.

Cela fait 2 paires.

b) Deux paires de côtés parallèles : c'est un parallélogramme.

c) Aucun angle droit n'est codé.

Je ne peux donc pas dire que c'est un rectangle.

⊖ Le piège : conclure « rectangle » dès qu'on voit des côtés parallèles.

Réponse : a) 2 paires ; b) un parallélogramme ; c) non.

16. a) $IJKL$ est un carré. Il a 4 angles droits : c'est un rectangle.

Il a aussi 4 côtés égaux : c'est un losange.

Il va donc dans les deux cercles, au milieu.

b) $ABCD$ a des côtés de 8 cm et de 2 cm.

Ses 4 côtés ne sont pas égaux : ce n'est pas un losange.

c) Les côtés de $MNPQ$ sont tous différents : ce n'est pas un losange.

Ses côtés opposés ne sont pas égaux : ce n'est pas un rectangle.

⊖ Le piège : ranger le carré dans un seul cercle.

Réponse : le carré est à la fois rectangle et losange.

17. Le terrain de sport

a) Les côtés opposés d'un rectangle sont égaux.

$$100 + 60 + 100 + 60 = 320 \text{ m.}$$

b) La ligne du milieu coupe la longueur en deux : $100 \div 2 = 50 \text{ m.}$

Chaque moitié garde les angles droits : c'est un rectangle.

Il mesure 50 m sur 60 m.

c) Dans un rectangle, les deux diagonales ont la même longueur.

Ici, 115 m et 118 m sont différents.

Le terrain n'est donc pas un vrai rectangle.

⊖ Le piège au b) : croire que chaque moitié est un carré.

Réponse : a) 320 m ; b) un rectangle de 50 m sur 60 m ; c) non.

18. Le foulard

a) $80 \div 20 = 4$ carreaux.

b) Chaque côté de $MNPQ$ traverse un carré de 2 carreaux sur 2.

C'est chaque fois la diagonale d'un même carré.

Les 4 côtés sont donc égaux : $MNPQ$ est un losange.

c) À l'équerre, les 4 angles sont droits.

Un losange avec 4 angles droits est un carré.

⊖ Le piège : croire qu'un carré posé sur la pointe est seulement un losange.

Réponse : a) 4 carreaux ; b) ils sont égaux ; c) un carré.

19. Les pailles

a) 4 côtés de 12 cm : c'est un losange.

$4 \times 12 = 48$ cm.

b) Les pailles gardent leur longueur.

Les 4 côtés restent égaux : c'est toujours un losange.

c) Oui. Elle le redresse jusqu'à ce que ses angles soient droits.

Avec 4 côtés égaux et 4 angles droits, c'est un carré.

d) Non. Ses côtés restent tous égaux.

Un rectangle avec 4 côtés égaux est forcément un carré.

⊖ Le piège : croire que la figure change de nature quand elle s'aplatit.

Réponse : a) un losange, 48 cm ; b) oui ; c) oui, avec des angles droits ; d) non.

20. Le jardin partagé

a) $[AB]$ fait 6 carreaux. $[BC]$ fait 4 carreaux.

L'angle en B est droit.

Dans un rectangle, $[DA]$ est parallèle à $[BC]$ et de même longueur.

Je monte de 4 carreaux au-dessus de A : c'est D .

b) $6 + 4 + 6 + 4 = 20$ m.

c) Un carré a 4 côtés égaux : chaque côté fait 6 m, comme $[AB]$.

Je place C à 6 carreaux au-dessus de B .

Je place D à 6 carreaux au-dessus de A .

⊖ Le piège au c) : laisser C à sa place. $[BC]$ ne ferait que 4 m.

Réponse : a) 4 carreaux au-dessus de A ; b) 20 m ; c) 6 carreaux au-dessus de B et de A .